



Universidad de Costa Rica

XS-0129 PROGRAMACIÓN PARA ESTADÍSTICA

Anteproyecto:

Profesor:

Carlos Francisco Solís Fonseca

Integrantes:

Jeremy Araya Alvarado C5C538

Joel Villalobos Soto C5K985

Kenay Chacon Chacon C5E118

Kenneth Torres Quesada C5K250

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

I ciclo, 2026

Dataset: Coffee Sales Dataset

Fuente: <https://www.kaggle.com/datasets/halaturkialotaibi/coffee-bean-sales-dataset>

Descripción breve del dataset: Es un conjunto de datos sintéticos con una cantidad de 730 registros, el cual contiene la información sobre las ventas de café en Arabia Saudita durante un período de dos años, que abarca las compras de 100 clientes con cinco tipos diferentes de granos de café. Se incluyen detalles sobre cantidad, precios, descuentos y ventas totales.

Tema:

Análisis sobre el comportamiento de ventas de café entre 2023-2024 en Arabia Saudita

Variables presentes en el Dataset:

- Date: fecha de compra
- Customer_ID: identificador del cliente
- Product: tipo de café
- Unit Price: precio unitario
- Quantity: cantidad comprada
- Sales Amount: venta antes de descuento
- Used Discount: uso de descuento
- Discount Amount: monto descontado
- Final Sales: venta final

Preguntas:

1. ¿Cómo varían las ventas de café a lo largo del tiempo?

Variables:

- Date
- Final Sales

Estructura de Shiny:

Gráfico: Gráfico de líneas (line chart) con puntos marcados

Indicadores: totales

Filtros Interactivos: rango de fecha(año y mes)

Elementos complementarios: texto explicativo

Justificación

Ayudará a Identificar y analizar las tendencias de ventas mensuales permitiendo de esta manera una visualización clara acerca de en qué momentos hubieron mayor y menor niveles de venta del café.

2. ¿Qué tipos de café generan mayores ingresos y cantidades de venta?

Variables:

- Product
- Quantity
- Final Sales

Estructura de Shiny:

Gráficos: Gráfico de Barras

Indicadores: promedio por café, totales

Filtros Interactivos: selección por categoría

Elementos complementarios: texto explicativo

Justificación:

Con un gráfico de barras se logrará comparar el desempeño comercial de cada tipo de café y observar fácilmente cuál tipo de café genera los mayores ingresos y cantidades de venta, y asimismo, observar cuál tipo de café es el que genera los menores.

3. ¿Cuáles ciudades árabes registran mayor cantidad de ingresos por venta durante el tiempo registrado?

Variables:

- City
- Sales.Amount

Gráficos: Gráfico de tiempo (Longitudinal)

Indicadores: promedio por café, mediana de los cafés (todos juntos)

Filtros Interactivos: selección por categoría

Elementos complementarios: texto explicativo

Justificación:

Podremos distinguir qué ciudades son las que más compran café, y el gráfico longitudinal ayudará a visualizar los aumentos de café vendido en el tiempo establecido.

4. ¿Cómo se comportan las cantidades finales dependiendo de si se usa descuento o no?

Variables:

- Used_Discount
- Quantity

- Final Sales

Estructura de Shiny:

Gráficos: Gráficos de Dispersión

Indicadores: totales

Filtros Interactivos: selección de categoría(True-False)

Elementos complementarios: texto explicativo y notas metodológicas

Justificación:

Analizar si los descuentos que se aplican tienen alguna influencia significativa o no sobre las ventas de cada tipo de café, permitiendo de esta manera determinar si las promociones tienen un impacto significativo en sus ventas finales.

5. ¿Cuál es la relación entre el precio unitario y la cantidad comprada?

Indicadores:

- Unit Price
- Quantity

Gráficos: gráfico de barras

Tabla: tabla resumen

Filtros Interactivos: selección por categoría, intervalos entre precio unitario

Elementos complementarios: texto explicativo

Justificación:

Explorar si los precios más altos afectan el volumen de compra, con un gráfico de barras visualizará la cantidad de producto vendida, y con el filtro se pondrá el rango de precio de las unidades para ver si existe relación entre las dos variables.